

04/02/2022

TD1 : Index, Arbre B+

Exercice 1 (ref 17-2) : Index composés

1) année 2016

I_1 : oui

access (année 2016)

atteindre la feuille (2016, min_auteur).

avec min_auteur étant la plus petite valeur d'auteur en 2016.

I_2 : non car pas de prédicat sur l'attribut prix.

I_3 : non car pas de prédicat sur l'attribut auteur.

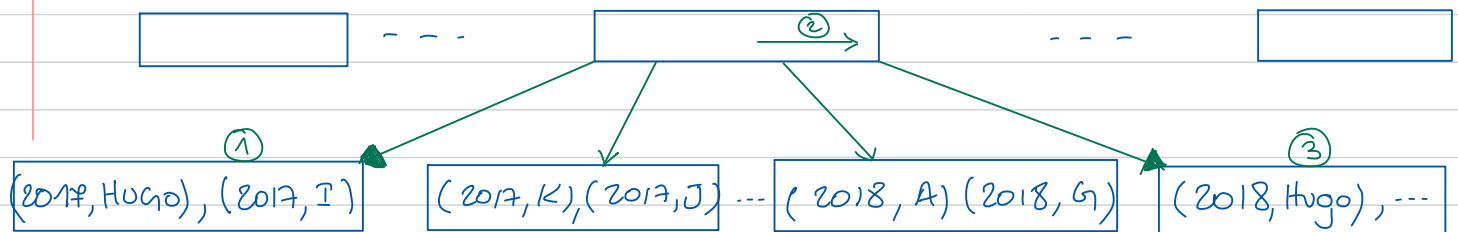
2) année > 2016 and auteur = 'Hugo'

I_1 : • access (année > 2016) : atteindre (2017, Hugo)

• parcours latéral en sélectionnant auteur = 'Hugo'.

SKIP Scan $\rightarrow$ possibilités de "remonter" localement dans les nœuds des feuilles pour éviter de lire certaines feuilles

exp:



I_2 : non $\rightarrow$ même remarque que le premier.

I_3 : oui $\rightarrow$ access (auteur = 'Hugo', année > 2016).

$\rightarrow$ atteindre directement ('Hugo', 2017, mini_prix).

puis parcours latéral ('Hugo', max_année, max_prix).

3) année > 2000, prix > 50

I_1 : access (année > 2000)

$\rightarrow$ atteindre (2001, min_auteur)

puis parcours $\rightarrow$ (max_année, max_auteur).

filter (prix > 50)

$\rightarrow$ sélection après avoir les données (tuples).

I_2 : access (prix > 50, année > 2000)

atteindre la valeur (50, 2001)

puis parcours en sélectionnant les couples qui ont une année > 2000.

I_3 : non (pas de prédicat sur l'auteur).

4) select * from Livre where année = 2016 and prix = 20 and auteur like 'T%'

I_1 : access (année = 2016, auteur like 'T%') : atteindre (2016, T*) $\rightarrow$ plus petit auteur commençant par T.

puis $\rightarrow$ (2016, T*) $\rightarrow$ plus grand auteur commençant par T.

T_2 : access (prix = 20, année = 2016) : atteindre (20, 2016)

filter (auteur like 'T%').

T_3 : access (auteur like 'T%', année = 2016, prix = 20)

nécessite de sélectionner les feuilles
qui satisfont ce prédicat, durant le
parcours latéral.

Exercice 4 (ref 16-3): Arbres B+

Question 1

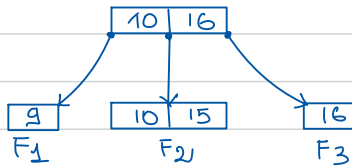
a) inconvénient $\Rightarrow$ insertion déclenchants N éclatements, profondeur de l'arbre.

$\rightarrow (N+1)$ nouveaux nœuds sont créés

$\hookrightarrow$ Total : N lectures

$2N+1$ écritures

b)



Jamais de redistribution lors de l'insertion.

c). 20 feuilles dans l'arbre, 2 valeurs par nœuds $\rightarrow$ chaque nœud a 3 fils.

• Niveau au dessus des feuilles (Niveau 1) : $\lceil \frac{20}{2} \rceil = 7$ nœuds.

$\nwarrow$
nb fils = nb valeurs / nœuds + 1

• Niveau au dessus du niveau 1 (Niveau 2) : $\lceil \frac{7}{3} \rceil = 3$ nœuds.

• Racine

$\hookrightarrow$ 4 niveaux.

d). 17 feuilles dans l'arbre, 1 valeur par nœud $\rightarrow$ 2 fils.

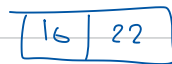
$N1: \lceil \frac{17}{2} \rceil = 8$ nœuds : 7 nœuds avec 1 valeur et le 8^{ème} nœuds à 2 valeurs

$N2: \lceil \frac{8}{2} \rceil = 4$ nœuds.

$N3: \lceil \frac{4}{2} \rceil = 2$ nœuds.

$N4$: racine.

e) 2 valeurs par nœuds

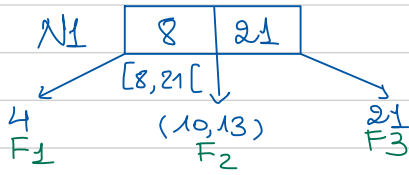


$\lceil \frac{12}{14} \rceil$

11/02/2022

fin de l'exercice 4

Question 2:



Insérer 8 dans F2 pleine donc éclatement.

- créer F2a
- répartir les valeurs 8, 10, 13
F2 F2a
- "accrocher" F2a dans l'index $\Rightarrow$ insérer 13 dans N1.

Insérer 13 dans N1 pleine donc éclatement.

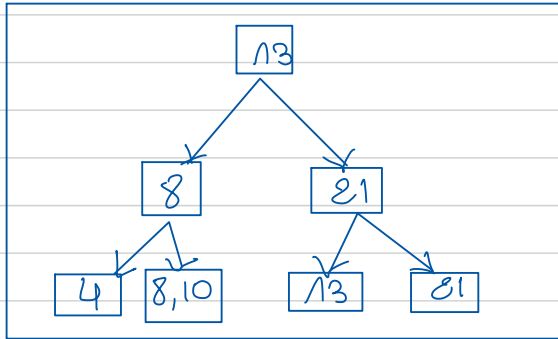
appliquer l'algo pour éclater un nœud intermédiaire

- créer N2a
- répartir les valeurs 8, 13, 21.
N2 N2a

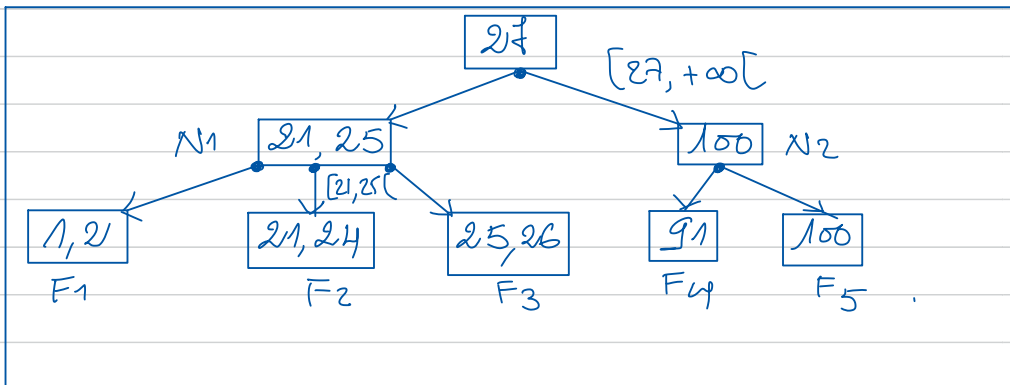
- "accrocher" N1a en

- insérant les valeurs centrale (13) dans le parent

- Créer une nouvelle racine N2(13) car N1 n'avait pas de père.



Question 3



Suppr 91 dans F4 qui m'as que $d=1$ valeur

- Essai de redistribuer à gauche? NON car pas de feuille à gauche ayant le même père.

- Essai de redistribuer à droite? NON
car F_5 n'a que $d=1$ valeurs.
- fusionner F_4 avec F_5 .
 - Suppr F_4
 - F_5 (100) pas de changement
 - Suppr 100 dans N_2 qui n'a que $d=1$ valeurs
 - essai de redistribuer à gauche? oui.
car N_1 possède $2 > d$ valeurs.
répartir les valeurs 21, 25, 27

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \downarrow & & \\
 N_1 & \leftarrow & R & \rightarrow & N_2
 \end{array}$$

c.) → 24 supprimé puis remplacer 21 par 2.